

Zadanie 4

Wiedząc, że $\operatorname{tg} \alpha = 3$, oblicz wartość wyrażenia $\frac{\sin^2 \alpha + \sin(\pi - \alpha) \cdot \cos \alpha + 8 \cos^2(\pi + \alpha)}{2 \sin^2 \alpha + \sin \alpha \cdot \cos(\pi + \alpha) + \cos^2 \alpha}$.

① Korzystamy ze wzorów redukcyjnych.

$$\begin{aligned}\sin(180^\circ + \alpha) &= -\sin \alpha \\ \cos(180^\circ + \alpha) &= -\cos \alpha\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sin(180^\circ - \alpha) &= \sin \alpha \\ \cos(180^\circ - \alpha) &= -\cos \alpha\end{aligned}$$

$$\sin(\pi - \alpha) = \sin \alpha$$

$$\cos^2(\pi + \alpha) = (\cos(\pi + \alpha))^2 = (-\cos \alpha)^2 = \cos^2 \alpha$$

$$\cos(\pi + \alpha) = -\cos \alpha$$

② Przekształcimy wyrażenie.

$$\frac{\sin^2 \alpha + \sin \alpha \cos \alpha + 8 \cos^2 \alpha}{2 \sin^2 \alpha - \sin \alpha \cos \alpha + \cos^2 \alpha}$$

③ Rozpisujemy $\operatorname{tg} \alpha = 3$.

$$\operatorname{tg} \alpha = 3$$

$$\frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = 3$$

$$\sin \alpha = 3 \cos \alpha$$

④ Obliczamy wartość wyrażenia.

$$\frac{9 \cos^2 \alpha + 3 \cos \alpha \cdot \cos \alpha + 8 \cos^2 \alpha}{2 \cdot 9 \cos^2 \alpha - 3 \cos \alpha \cos \alpha + \cos^2 \alpha} = \frac{20 \cos^2 \alpha}{16 \cos^2 \alpha} = \frac{20}{16} = \frac{5}{4}$$

Op.: Wartość wyrażenia wynosi $\frac{5}{4}$.